LEMBAR KERJA 4.1
Laporan Perancangan, Pelaksanaan, dan Refleksi
Pembelajaran Mendalam Berbasis Culturally Responsive Teaching (CRT)

Mata Kuliah	Perencanaan Pembelajaran Mendalam / Lesson Study
Siklus Kegiatan	Merancang – Melaksanakan – Merefleksi – Merencanakan Perbaikan
Nama Guru Model	Siti Karunia Dewi
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	VII (Tujuh) / 1
Fase	D
Materi	Sistem Komputer (Hardware, Software, dan Brainware)
Tahun Ajaran	2026/2027

Pendahuluan

Lembar Kerja 4.1 ini disusun sebagai laporan atas kegiatan merancang, melaksanakan, merefleksikan, dan merencanakan perbaikan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menerapkan prinsip *Culturally Responsive Teaching* (CRT). Kegiatan mengacu pada siklus Lesson Study, yaitu Plan (merancang pembelajaran secara kolaboratif), Do (melaksanakan pembelajaran/microteaching sambil diobservasi), dan See (merefleksikan hasil observasi untuk merumuskan rencana perbaikan).

Materi yang dipilih adalah Sistem Komputer, yaitu pengertian sistem komputer serta hubungan antara perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan *brainware* dalam menjalankan sistem komputer. Materi ini melanjutkan pengalaman murid kelas VII yang telah terbiasa menggunakan perangkat digital dan mengenal perangkat komputer seperti monitor, keyboard, mouse, dan printer. Pemilihan materi ini sekaligus menjadi konteks penerapan CRT, karena masalah yang diangkat (komputer menyala, tetapi tulisan tidak muncul di monitor saat mengetik) dan contoh penggunaan komputer (belajar, mengetik, mencari informasi, dan membuat tugas) dekat dengan keseharian murid, sehingga murid dengan latar belakang sosial-ekonomi dan budaya yang beragam, termasuk yang pengalamannya menggunakan komputer berbeda-beda, tetap dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri.

Laporan ini terdiri atas tiga bagian utama: (1) dokumen perencanaan pembelajaran, (2) laporan observasi microteaching/implementasi pembelajaran beserta dokumentasinya, dan (3) dokumen refleksi serta rencana perbaikan pembelajaran.

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBELAJARAN

1.1 Informasi Umum

Nama Sekolah	SMP Negeri 18 Malang
Mata Pelajaran	Informatika
Fase	D
Nama Guru	Siti Karunia Dewi
Kelas / Semester	VII (Tujuh) / 1
Tahun	2026/2027
Materi	Sistem Komputer (Hardware, Software, dan Brainware)
Alokasi Waktu	1 x 2 JP (2 x 40 menit)

1.2 Karakteristik Murid dan Konteks CRT

Murid kelas VII memiliki kemampuan yang beragam dalam memahami materi dan menyampaikan pendapat di kelas. Sebagian besar murid lebih mudah memahami materi melalui kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Murid telah memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital, mengenal perangkat komputer seperti monitor, keyboard, mouse, dan printer, serta memahami fungsi dasar komputer untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi. Namun, murid belum memahami secara utuh hubungan antara hardware, software, dan brainware sebagai satu kesatuan sistem.

Tingkat kepercayaan diri murid berbeda-beda. Kemampuan bekerja sama cukup baik, meskipun beberapa murid masih cenderung bekerja sendiri, dan murid masih memerlukan bimbingan dalam menggunakan handphone secara bijak. Keberagaman ini dijadikan sumber konteks pembelajaran (bukan diabaikan): pengalaman murid menggunakan komputer, laptop, maupun handphone di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar dijadikan pintu masuk untuk memahami sistem komputer, agar setiap murid dapat melihat kaitan antara materi dengan pengalaman yang mereka kenal.

Prinsip CRT yang diterapkan pada tahap perencanaan:

- Konten yang relevan secara budaya dan sosial: masalah dan contoh yang digunakan bersumber dari aktivitas sehari-hari murid (mengetik tugas, belajar, dan mencari informasi), bukan istilah teknis yang asing bagi murid.
- Tinggi ekspektasi bagi semua murid: seluruh murid, apa pun latar belakang dan pengalaman digitalnya, ditantang untuk menganalisis studi kasus yang sama, dengan dukungan berjenjang (*scaffolding*) berupa pertanyaan pengarah, gambar, dan objek 3D komputer bagi yang membutuhkan.
- Pengakuan atas keberagaman cara belajar: kombinasi penyajian masalah melalui PPT/visual dan objek 3D, tanya jawab, diskusi berpasangan, serta presentasi mengakomodasi murid yang belajar melalui melihat, berbicara, maupun mencoba.
- Kolaborasi dan tutor sebaya: murid bekerja berpasangan (2 orang) dan murid yang lebih cepat memahami membantu temannya, sehingga memperkuat rasa saling menghargai antarlatar belakang kemampuan.

1.3 Capaian dan Tujuan Pembelajaran

Capaian pembelajaran (Fase D) mengacu pada kemampuan mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, serta membuat laporan, presentasi, dan analisis sederhana. Pada

pertemuan ini, capaian difokuskan pada pemahaman komponen sistem komputer (*hardware, software, dan brainware*) beserta fungsi dan hubungannya.

Melalui model *Problem Based Learning* dan diskusi kelompok, murid diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian sistem komputer.
2. Menjelaskan konsep sistem komputer serta hubungan antara perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (software), dan brainware dalam menjalankan sistem komputer.
3. Mengidentifikasi dan mengelompokkan perangkat komputer ke dalam input, process, output, dan storage berdasarkan fungsinya pada studi kasus sehari-hari.
4. Menganalisis permasalahan sederhana pada sistem komputer, mempresentasikan solusinya secara berkelompok, serta merefleksikan pentingnya kerja sama ketiga komponen sistem komputer.

1.4 Pemahaman Bermakna

- Sistem komputer terdiri atas tiga komponen yang saling bergantung, yaitu *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), dan brainware (manusia yang menggunakan atau mengelola komputer); komputer hanya dapat bekerja dengan baik jika ketiganya bekerja sama.
- Hardware tidak dapat bekerja tanpa software, dan software tidak dapat berjalan tanpa hardware serta brainware; hardware dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya menjadi input, process, output, dan storage.
- Memahami hubungan ketiga komponen membantu murid menelusuri sumber masalah komputer secara logis (misalnya keyboard tidak menghasilkan tulisan: apakah masalahnya pada perangkat, program, atau cara penggunaan), sehingga murid dapat menggunakan teknologi secara lebih tepat dan efektif.

1.5 Pertanyaan Pemantik

- "Apa saja yang bekerja ketika kita mengetik menggunakan komputer hingga tulisan muncul di monitor?"
- "Apakah komputer dapat bekerja tanpa pengguna?"
- "Apakah hardware dapat bekerja tanpa software?"
- "Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen tersebut rusak?"

1.6 Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan	Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa, memeriksa kehadiran, dan ice breaking sederhana; apersepsi mengaitkan pengalaman murid menggunakan komputer (mengetik, belajar, mencari informasi) dengan sistem komputer; guru mengajukan pertanyaan pemantik dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
Orientasi Murid pada Masalah	Guru menyajikan masalah melalui PPT/visual: "Komputer dapat menyala, tetapi ketika keyboard digunakan, tidak ada tulisan yang muncul di monitor. Menurut kalian, apa yang mungkin terjadi?" Guru mengarahkan murid mengidentifikasi komponen yang terlibat dan mengaitkannya dengan konsep *hardware*, *software*, dan *brainware*.
Mengorganisasikan Murid untuk Belajar	Guru membagi murid ke dalam kelompok berpasangan (2 orang), membagikan LKPD (digital/cetak), menjelaskan aturan pengerjaan dan pembagian tugas, serta menyampaikan bahwa setiap kelompok akan mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikan studi kasus.

Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	Guru menampilkan studi kasus beserta objek 3D komputer dan contoh software; murid mengamati, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari solusi bersama pasangannya. Guru membimbing dan memberi pertanyaan pengarah kepada kelompok yang mengalami kesulitan.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil	Kelompok mendiskusikan jawaban sebelum menuliskannya pada LKPD, sementara guru berkeliling mengamati dan membimbing. Setelah seluruh studi kasus selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dan kelompok lain memberi tanggapan.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Guru mengajak murid mengevaluasi jawaban setiap studi kasus, memberi penguatan tentang hubungan hardware, software, dan brainware, mengajukan pertanyaan "Apa yang terjadi jika salah satu komponen sistem komputer tidak berfungsi?", serta meluruskan miskonsepsi.
Penutup: Menarik Kesimpulan	Murid bersama guru menyimpulkan materi Sistem Komputer; murid mengerjakan kuis/asesmen singkat dan melakukan refleksi pembelajaran; guru memberi umpan balik dan menyampaikan bahwa akan diadakan UHB.

1.7 Contoh Instrumen Asesmen

Asesmen mengacu pada asesmen formatif dalam RPP, yaitu observasi keaktifan dan kolaborasi murid saat diskusi, penilaian unjuk kerja, penilaian hasil LKPD, serta kuis singkat di akhir pembelajaran. Nilai = (skor yang diperoleh : skor maksimal) × 100; murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan dan murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial. Contoh butir soal kuis:

- C1 - Sebutkan tiga komponen penyusun sistem komputer dan berikan satu contoh untuk masing-masing komponen!
- C2 - Kelompokkan keyboard, monitor, CPU, printer, dan SSD ke dalam input, process, output, atau storage, lalu jelaskan fungsi masing-masing!
- C4 - Komputer menyala, tetapi saat keyboard ditekan tidak ada tulisan yang muncul di monitor. Tuliskan dua kemungkinan penyebab beserta komponen yang berkaitan (hardware, software, atau brainware) dan solusinya!

1.8 Integrasi CRT pada Perencanaan

Prinsip CRT	Penerapan dalam RPP Sistem Komputer
Relevansi budaya/sosial	Masalah pembuka dan contoh penggunaan komputer (mengetik tugas, belajar, mencari informasi) berasal dari aktivitas sehari-hari murid; LKPD memakai tokoh dan kasus yang akrab bagi murid.
Ekspektasi tinggi & setara	Seluruh kelompok mengerjakan studi kasus yang sama; dukungan diberikan lewat pertanyaan pengarah, gambar, dan objek 3D, bukan dengan menurunkan standar bagi kelompok tertentu.
Beragam jalur belajar	Kombinasi visual (PPT dan objek 3D), tanya jawab, diskusi berpasangan, LKPD, dan presentasi mengakomodasi cara belajar yang berbeda.

Suara dan identitas murid	Murid diberi ruang menceritakan pengalaman menggunakan komputer/handphone saat apersepsi, serta menyampaikan pendapat dan menanggapi kelompok lain saat presentasi.

LAPORAN OBSERVASI MICROTEACHING/IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DAN DOKUMENTASI

2.1 Identitas Pelaksanaan

Hari/Tanggal Pelaksanaan	6 Oktober 2026
Kelas yang Diamati	VII (Tujuh)
Jumlah Murid Hadir	32
Observer	1. Ratna Agustyasari 2. Siska Yulia Rahmawati 3. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa 4. Faridatul Badriyah 5. Muhammad Fajrul Fahmi
Peran Mahasiswa	Guru Model

2.2 Instrumen dan Hasil Observasi Keterlaksanaan

Aspek yang Diamati	Terlaksana	Catatan Observer
Apersepsi mengaitkan pengalaman menggunakan komputer dengan sistem komputer	Ya	Murid antusias menceritakan pengalaman mengetik dan mengerjakan tugas di komputer.
Penyajian masalah dan pertanyaan pemantik jelas serta memicu berpikir	Ya	Murid dapat menyebut keyboard dan monitor, tetapi belum semua menyebut CPU dan software sebagai bagian yang terlibat.
Konteks masalah relevan dengan pengalaman murid (CRT)	Ya	Murid antusias karena kasus tokoh Raka yang mengerjakan tugas Informatika dekat dengan pengalaman mereka.
Bimbingan penyelidikan (pertanyaan pengarah dan objek 3D) berjalan dengan umpan balik memadai	Ya	Guru sempat kewalahan membimbing banyak pasangan sekaligus karena waktu penyelidikan terbatas.
Diskusi berpasangan berjalan kolaboratif	Sebagian	Beberapa pasangan didominasi satu anggota; pembagian tugas dalam pasangan belum merata.
Murid mampu membedakan hardware, software, dan brainware	Sebagian	Kesalahan umum: mencampur software (misalnya aplikasi

		Microsoft Word) dengan hardware dan belum menyebut pengguna sebagai brainware.
Kuis, refleksi, dan penutup terlaksana sesuai waktu	Sebagian	Waktu penutup sedikit terpotong karena presentasi dan evaluasi jawaban melebihi waktu.

2.3 Narasi Pelaksanaan

Pembelajaran dibuka dengan salam, ice breaking sederhana, dan apersepsi tentang pengalaman murid menggunakan komputer untuk mengetik, belajar, dan mengerjakan tugas. Sebagian besar murid dapat mengikuti apersepsi dengan baik dan langsung terlibat menjawab pertanyaan pemantik tentang apa saja yang bekerja ketika mengetik hingga tulisan muncul di monitor.

Pada tahap orientasi masalah, guru model menampilkan kasus komputer yang menyala tetapi tidak menampilkan tulisan saat keyboard digunakan, lalu mengarahkan murid mengidentifikasi komponen yang terlibat. Guru menekankan tiga hal: pengertian sistem komputer, perbedaan hardware, software, dan brainware, serta hubungan ketiganya. Sebagian murid masih mencampuradukkan software dengan hardware dan belum menyebut pengguna sebagai brainware.

Pada tahap kerja kelompok, murid berpasangan mengerjakan LKPD “Sistem Komputer” yang memuat kasus Raka: mengidentifikasi masalah, mencari penyebab, menemukan solusi, dan menghubungkan ketiga komponen. Konteks ini terlihat meningkatkan partisipasi murid yang sebelumnya kurang aktif karena kasusnya dekat dengan pengalaman mereka mengerjakan tugas di komputer. Namun, pembagian tugas dalam pasangan belum sepenuhnya merata; ada murid yang lebih dominan sementara pasangannya cenderung pasif.

Pada tahap presentasi dan evaluasi, perwakilan kelompok mampu menjelaskan hasil identifikasi masalah dan solusi dengan cukup baik, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Sebagian murid masih ragu saat ditanya alasan hardware tidak dapat bekerja tanpa software. Guru kemudian meluruskan miskonsepsi dan menyampaikan kesimpulan materi.

2.4 Dokumentasi Kegiatan

Tabel berikut memuat dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembelajaran.

No	Momen Kegiatan	Dokumentasi (foto/tangkapan layar)
1	Apersepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran	

2	Penyajian masalah dan penjelasan konsep sistem komputer oleh guru	
3	Murid mengerjakan LKPD secara berpasangan	

DOKUMEN REFLEKSI DAN RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN

3.1 Refleksi Guru Model (Model 4F: *Facts, Feelings, Findings, Future*)

Facts (Fakta)

Seluruh tahapan RPP terlaksana, dengan sesi penutup yang sedikit terpotong karena presentasi dan evaluasi jawaban melebihi waktu. Sebagian besar pasangan menyelesaikan seluruh bagian LKPD (identifikasi masalah, penyebab, solusi, dan hubungan ketiga komponen), sedangkan beberapa pasangan belum menuntaskan bagian terakhir.

Feelings (Perasaan)

Guru model merasa puas dengan antusiasme murid saat kasus yang digunakan dekat dengan pengalaman mereka, namun sempat merasa kewalahan membagi perhatian ketika membimbing banyak pasangan pada tahap penyelidikan dan diskusi.

Findings (Temuan)

- Konteks masalah yang relevan secara budaya dan sosial (CRT) terbukti meningkatkan partisipasi, khususnya pada murid yang sebelumnya pasif.
- Miskonsepsi yang paling umum adalah mencampuradukkan software dengan hardware serta belum mengenali pengguna sebagai brainware yang menentukan kerja sistem komputer.
- Pembagian peran dalam pasangan belum sepenuhnya setara; sebagian murid masih pasif dalam diskusi.
- Waktu untuk membimbing dan memberi umpan balik kepada 32 murid (16 pasangan) terasa kurang memadai.

Future (Rencana ke Depan)

Rencana perbaikan difokuskan pada penguatan konsep hardware, software, dan brainware dengan contoh konkret, penataan pembagian peran dalam pasangan, dan pengelolaan waktu diskusi serta presentasi (dirinci pada 3.4).

3.2 Analisis Ketercapaian Tujuan Pembelajaran dan Penerapan CRT

Secara umum, tujuan pembelajaran butir 1–3 (menjelaskan pengertian dan konsep sistem komputer, serta mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsinya) tercapai oleh sebagian besar murid, terlihat dari hasil LKPD dan kuis singkat. Tujuan butir 4 (menganalisis masalah dan menyajikan solusi secara kolaboratif) tercapai secara tidak merata karena kendala pembagian peran dalam pasangan.

Penerapan CRT pada aspek relevansi konteks berjalan efektif dan selaras dengan temuan bahwa keterlibatan murid meningkat ketika kasus terkait langsung dengan pengalaman mereka menggunakan komputer. Namun, prinsip CRT terkait "suara dan identitas murid" serta "ekspektasi tinggi yang setara bagi semua murid" belum optimal, karena murid yang kurang percaya diri atau kurang terbiasa berbicara di depan kelas belum diberi struktur peran yang cukup jelas untuk berpartisipasi setara.

3.3 Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan

Kekuatan	Kelemahan
Kasus yang relevan dengan pengalaman murid meningkatkan motivasi dan partisipasi.	Pembagian peran dalam pasangan belum merata, sehingga sebagian murid pasif.
Alur PBL (masalah, penyelidikan, presentasi, evaluasi) mendorong berpikir kritis dan pemahaman hubungan hardware, software, dan brainware.	Miskonsepsi tentang hardware, software, dan peran brainware masih cukup sering muncul.
PPT dan objek 3D membantu murid melihat komponen komputer secara konkret.	Waktu bimbingan dan umpan balik pada tahap penyelidikan kurang memadai untuk 32 murid.
Murid antusias mengaitkan materi dengan pengalaman menggunakan komputer sehari-hari.	Sesi penutup (kuis dan refleksi) sedikit terpotong akibat presentasi dan evaluasi yang melebihi waktu.

3.4 Rencana Perbaikan Pembelajaran

Rencana perbaikan berikut disusun berdasarkan temuan pelaksanaan (Bagian 2) dan refleksi (Bagian 3.1 sampai 3.3).

Temuan/Masalah	Rencana Perbaikan	Target Waktu
Miskonsepsi tentang hardware, software, dan brainware	Menambahkan aktivitas memilah kartu (gambar perangkat, aplikasi, dan pengguna dikelompokkan ke hardware, software, atau brainware) sebelum mengerjakan LKPD, disertai contoh konkret dari aktivitas mengetik.	Pertemuan berikutnya

Pembagian peran dalam pasangan belum merata	Menetapkan peran bernama yang dirotasi (pencatat dan penyaji) dengan kartu peran, serta giliran wajib bicara bagi kedua anggota saat presentasi.	Pertemuan berikutnya
Waktu bimbingan dan umpan balik kurang memadai	Menyiapkan kartu bantu dan pertanyaan pengarah bertahap serta memanfaatkan tutor sebaya, agar guru dapat fokus mendampingi pasangan yang benar-benar membutuhkan bantuan.	Pertemuan berikutnya
Penerapan CRT pada aspek suara/identitas murid belum optimal	Memberi murid pilihan menceritakan satu contoh penggunaan komputer/handphone dari kehidupan atau lingkungan mereka sendiri untuk dianalisis komponennya.	2 pertemuan ke depan

3.5 Kesimpulan

Penerapan CRT pada pembelajaran Sistem Komputer, khususnya melalui pemilihan masalah yang dekat dengan kehidupan murid, terbukti mendukung motivasi dan pemahaman hubungan antara hardware, software, dan brainware. Meski demikian, keberhasilan penerapan CRT tidak cukup hanya pada pemilihan konteks; struktur kerja kelompok dan pengelolaan waktu perlu dirancang ulang agar kesempatan berpartisipasi benar-benar setara bagi murid dengan gaya belajar dan latar belakang yang berbeda. Rencana perbaikan pada bagian 3.4 akan diujicobakan pada pertemuan berikutnya sebagai bagian dari siklus Lesson Study selanjutnya.